UNIVERSIDAD · MATEMÁTICAS DISCRETAS

GUIA DE ESTUDIO: MATEMATICAS DISCRETAS - REGLA DE CRAMER Y DETERMINANTES

Bienvenido. Este documento esta redactado para leerse de corrido, en texto limpio y paso a paso, para que domines la Regla de Cramer sin enredos.

PARTE 1: ¿QUE ES LA REGLA DE CRAMER Y PARA QUE SIRVE?

La Regla de Cramer es un metodo algebraico para resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando DETERMINANTES.

En tu parcial te van a poner sistemas de 3 ecuaciones con 3 incognitas (x, y, z). Por ejemplo:

```
1) x + 2y - 2z = 10
2) 4x - y + z = 4
3) -2x + y + z = -2
```

El objetivo final es encontrar el valor exacto de x, de y, y de z.

La gran ventaja de Cramer es que funciona con una receta fija que nunca cambia. Solo tienes que calcular cuatro determinantes:

1. Delta (Δ): El determinante principal del sistema (formado por los numeros que acompañan a x, y, z).

2. Delta x (Δx): El determinante donde cambiamos la columna de las x por los numeros del resultado (los terminos independientes).

3. Delta y (Δy): El determinante donde cambiamos la columna de las y por los numeros del resultado.

4. Delta z (Δz): El determinante donde cambiamos la columna de las z por los numeros del resultado.

Una vez calculados estos cuatro numeros, la solucion final se obtiene con tres divisiones muy simples:

```
- x = Δx / Δ
- y = Δy / Δ
- z = Δz / Δ
```

PARTE 2: COMO CALCULAR UN DETERMINANTE 3x3 (METODO DE SARRUS)

Un determinante de orden 3x3 es un arreglo de 3 filas y 3 columnas entre dos barras verticales. No es una matriz; su resultado es un UNICO NUMERO.

Para calcularlo a mano sin equivocarte, el metodo mas rapido y seguro en un examen es la REGLA DE SARRUS (duplicando las dos primeras filas abajo).

Imagina que tenemos este determinante:

```
|  a   b   c |
|  d   e   f |
|  g   h   i |
```

Paso 1: Copias las dos primeras filas exactamente iguales debajo de la tercera fila:

```
|  a   b   c |
|  d   e   f |
|  g   h   i |
- - - - - - -
|  a   b   c |  (fila 1 repetida)
|  d   e   f |  (fila 2 repetida)
```

Paso 2: Calculas las DIAGONALES PRINCIPALES (las que bajan hacia la derecha).

Son tres multiplicaciones y las sumas:

```
Diagonal 1 = a * e * i
Diagonal 2 = d * h * c
Diagonal 3 = g * b * f
Suma de principales = (Diagonal 1) + (Diagonal 2) + (Diagonal 3)
```

Paso 3: Calculas las DIAGONALES SECUNDARIAS (las que bajan hacia la izquierda).

Son tres multiplicaciones y las sumas:

```
Diagonal 4 = c * e * g
Diagonal 5 = f * h * a
Diagonal 6 = i * b * d
Suma de secundarias = (Diagonal 4) + (Diagonal 5) + (Diagonal 6)
```

Paso 4: La formula final del determinante es:

Resultado = (Suma de principales) - (Suma de secundarias)

> ¡ALERTA MAXIMA CON EL SIGNO MENOS!:
> El noventa por ciento de los errores en parciales ocurre aqui. El signo menos de la formula le cambia el signo a TODO lo que dio la suma de secundarias. Por ejemplo, si las principales dieron -10 y las secundarias dieron -4, la resta queda: -10 - (-4) = -10 + 4 = -6.

PARTE 3: EJERCICIO 1 DEL TALLER RESUELTO PASO A PASO

Vamos a resolver de corrido el primer ejercicio de tu taller para que veas cada numero en accion:

Sistema de ecuaciones:

```
Ecuacion 1: x + 2y - 2z = 10
Ecuacion 2: 4x - y + z = 4
Ecuacion 3: -2x + y + z = -2
```

Terminos independientes (los numeros de la derecha): 10, 4, -2.

PASO 1: CALCULAR EL DETERMINANTE DEL SISTEMA (Δ)

Armamos el determinante con los coeficientes que acompañan a x, y, z:

```
Fila 1: 1, 2, -2
Fila 2: 4, -1, 1
Fila 3: -2, 1, 1
```

Aplicamos Sarrus repitiendo las dos primeras filas abajo:

```
|  1   2  -2 |
|  4  -1   1 |
| -2   1   1 |
--------------
|  1   2  -2 |
|  4  -1   1 |
```

Calculamos las tres diagonales principales (hacia abajo a la derecha):

- **Primera diagonal:** 1 * (-1) * 1 = -1
- **Segunda diagonal:** 4 * 1 * (-2) = -8
- **Tercera diagonal:** (-2) * 2 * 1 = -4

```
Suma de principales = (-1) + (-8) + (-4) = -13
```

Calculamos las tres diagonales secundarias (hacia abajo a la izquierda):

- **Cuarta diagonal:** (-2) * (-1) * (-2) = -4 (ojo: tres negativos dan negativo)
- **Quinta diagonal:** 1 * 1 * 1 = 1

- **Sexta diagonal:** 1 * 2 * 4 = 8

```
Suma de secundarias = (-4) + 1 + 8 = 5
```

Aplicamos la formula:

```
Δ = (Suma de principales) - (Suma de secundarias)
Δ = -13 - (5) = -18
```

Ya tenemos nuestro primer valor: Δ = -18. Como Δ no dio cero, confirmamos que el sistema SI tiene solucion unica.

PASO 2: CALCULAR EL DETERMINANTE DE X (Δx)

Tomamos la matriz anterior, pero en la columna de las x ponemos los terminos independientes (10, 4, -2). Las columnas de y y z se quedan exactamente igual:

```
| 10   2  -2 |
|  4  -1   1 |
| -2   1   1 |
--------------
| 10   2  -2 |  (repetida)
|  4  -1   1 |  (repetida)
```

Diagonales principales:

- **Primera diagonal:** 10 * (-1) * 1 = -10
- **Segunda diagonal:** 4 * 1 * (-2) = -8
- **Tercera diagonal:** (-2) * 2 * 1 = -4

```
Suma de principales = (-10) + (-8) + (-4) = -22
```

Diagonales secundarias:

- **Cuarta diagonal:** (-2) * (-1) * (-2) = -4
- **Quinta diagonal:** 1 * 1 * 10 = 10
- **Sexta diagonal:** 1 * 2 * 4 = 8

```
Suma de secundarias = (-4) + 10 + 8 = 14
```

Calculamos Δx:

```
Δx = -22 - (14) = -36.
```

PASO 3: CALCULAR EL DETERMINANTE DE Y (Δy)

Ahora la columna de x vuelve a ser la original (1, 4, -2), y la que cambiamos por los terminos independientes (10, 4, -2) es la columna del medio (la de y):

```
|  1  10  -2 |
|  4   4   1 |
| -2  -2   1 |
--------------
|  1  10  -2 |  (repetida)
|  4   4   1 |  (repetida)
```

Diagonales principales:

- **Primera diagonal:** 1 * 4 * 1 = 4
- **Segunda diagonal:** 4 * (-2) * (-2) = 16 (menos por menos da mas)
- **Tercera diagonal:** (-2) * 10 * 1 = -20

```
Suma de principales = 4 + 16 + (-20) = 0
```

Diagonales secundarias:

- **Cuarta diagonal:** (-2) * 4 * (-2) = 16
- **Quinta diagonal:** 1 * (-2) * 1 = -2
- **Sexta diagonal:** 1 * 10 * 4 = 40

```
Suma de secundarias = 16 + (-2) + 40 = 54
```

Calculamos Δy:

```
Δy = 0 - (54) = -54.
```

PASO 4: CALCULAR EL DETERMINANTE DE Z (Δz)

Ahora dejamos las columnas de x e y originales, y reemplazamos la tercera columna (la de z) por los terminos independientes (10, 4, -2):

```
|  1   2  10 |
|  4  -1   4 |
| -2   1  -2 |
--------------
|  1   2  10 |  (repetida)
|  4  -1   4 |  (repetida)
```

Diagonales principales:

- **Primera diagonal:** 1 * (-1) * (-2) = 2
- **Segunda diagonal:** 4 * 1 * 10 = 40
- **Tercera diagonal:** (-2) * 2 * 4 = -16

```
Suma de principales = 2 + 40 + (-16) = 26
```

Diagonales secundarias:

- **Cuarta diagonal:** 10 * (-1) * (-2) = 20
- **Quinta diagonal:** 4 * 1 * 1 = 4
- **Sexta diagonal:** (-2) * 2 * 4 = -16

```
Suma de secundarias = 20 + 4 + (-16) = 8
```

Calculamos Δz:

```
Δz = 26 - (8) = 18.
```

PASO 5: OBTENER LAS SOLUCIONES FINALES (LAS DIVISIONES)

Ya tenemos los cuatro numeros:

```
Δ = -18
Δx = -36
Δy = -54
Δz = 18
```

Ahora aplicamos las formulas de Cramer:

```
- x = Δx / Δ = (-36) / (-18) = 2
- y = Δy / Δ = (-54) / (-18) = 3
- z = Δz / Δ = (18) / (-18) = -1
```

¡Las soluciones son x = 2, y = 3, z = -1!

PARTE 4: EL SEGURO DE VIDA EN EL PARCIAL (LA COMPROBACION)

En un examen nunca entregues un ejercicio de Cramer sin comprobarlo. Te toma 30 segundos y te garantiza un 5.0 en la pregunta.

Tomas los tres valores encontrados (x = 2, y = 3, z = -1) y los reemplazas en la primera ecuacion original: x + 2y - 2z = 10

```
(2) + 2(3) - 2(-1)
```

= 2 + 6 + 2 = 10

¡Dio exactamente 10! Eso significa que el ejercicio esta 100% perfecto.

PARTE 5: LAS 3 TRAMPAS TIPICAS DE LOS PROFESORES EN CRAMER

1. La variable faltante (Trampa mortal):

En el ejercicio 2 de tu taller aparece esta segunda ecuacion: 2y - z = 1 ¡Fijate que no hay ninguna x! Cuando una letra no aparece en la ecuacion, su coeficiente es CERO (0). No vayas a

poner 1 ni vayas a correr los numeros a la izquierda. En la matriz, la fila debe escribirse obligatoriamente como: 0, 2, -1.

2. La variable desordenada:

A veces el profesor escribe la ecuacion al reves para confundirte: por ejemplo, 3z - x + 2y = 5. Antes de meter cualquier numero a la matriz, DEBES ordenar siempre las letras en orden alfabetico: primero x, luego y, luego z: -x + 2y + 3z = 5.

3. ¿Que pasa si Δ da cero (Δ = 0)?:

No puedes dividir entre cero. Si el determinante principal da 0, significa que el sistema NO tiene solucion unica (puede no tener solucion o tener infinitas soluciones). En ese caso se escribe: "El sistema no es compatible determinado, por lo que la regla de Cramer no permite hallar solucion unica".

■ Fin del documento · Matemáticas Discretas